



ROOT NODE SUMMARY

Версия: 1.0.0

Дата: 2026-06-13

Автор: Koda (NLP-Core-Team)



НАЗНАЧЕНИЕ

Этот документ сводит всё дерево узлов экосистемы Balloo, объясняет отношения между узлами и содержит короткий rebuild order для восстановления системы.

Human-Readable: Для понимания архитектуры человеком

AI-Readable: Для автоматического восстановления системы



ДЕРЕВО УЗЛОВ

```
ROOT
├── control-plane (Управление и оркестрация)
│   ├── laptop_control ★ PRIMARY CONTROL NODE
│   ├── phone_personal ★ 2FA & ACCESS
│   ├── phone_service ★ ADMIN ACCESS
│   └── phone_recovery_optional (EMERGENCY)
├── execution-plane (Выполнение рабочих нагрузок)
│   ├── work_server ★★ ★ CRITICAL PRODUCTION
│   └── home_aio (DEV/STAGING)
└── storage-plane (Хранение и резервирование)
    └── home_nas ★ BACKUP STORAGE
```

★ = Обязательные узлы

★★ ★ = Критичный production узел



ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЗЛАМИ

control-plane → execution-plane

- laptop_control УПРАВЛЯЕТ work_server
- Deployment инициируется с laptop_control
- work_server ПРИНИМАЕТ команды

control-plane → storage-plane

- laptop_control УПРАВЛЯЕТ home_aio/home_nas
-

- Dev deployment на home_aio
- Backup на home_nas

execution-plane → storage-plane

- work_server СИНХРОНИЗИРУЕТСЯ с home_nas (backups)
- home_aio MAY синхронизироваться с work_server (code mirror)

phones → ALL

- phone_personal: 2FA для всех critical операций
- phone_service: Admin 2FA для production
- phone_recovery_optional: Emergency recovery

REBUILD ORDER

При полной потере системы:

Step 1: Восстановить control-plane

```
# 1.1 Настроить новый laptop_control
# - Установить VS Code/Koda
# - Установить git, SSH client
# - Настроить Tailscale
# - Восстановить SSH keys

# 1.2 Подключить phones
# - Установить 2FA на phone_personal
# - Установить admin app на phone_service
```

Step 2: Восстановить execution-plane

```
# 2.1 Provision work_server
# - Установить Linux
# - Установить Docker, Docker Compose
# - Настроить Tailscale

# 2.2 Восстановить из backup
# - Склонировать git repos
# - Восстановить .env из home_nas/encrypted backup
# - Запустить docker-compose

# 2.3 Восстановить database
# - Restore PostgreSQL backup from home_nas
# - Verify data integrity
```

Step 3: Восстановить storage-plane

```
# 3.1 Настроить home_nas  
# - Установить NAS OS  
# - Настроить SMB/NFS  
# - Настроить Tailscale
```

Step 4: Верификация

```
# 4.1 Проверить все узлы в Tailscale  
# 4.2 Проверить SSH access с laptop на все узлы  
# 4.3 Проверить 2FA на phones  
# 4.4 Проверить DNS и reverse proxy  
# 4.5 Проверить health endpoints
```

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВАРИАНТЫ

1. Control Plane:

- MUST иметь хотя бы один active control node
- laptop_control MUST доступен

2. Execution Plane:

- work_server MUST быть always-on
- work_server MUST иметь backup на home_nas

3. Storage Plane:

- home_nas MUST хранить актуальные бэкапы
- home_aio MAY быть недоступен

4. Network:

- BCE узлы MUST иметь Tailscale
- BCE production сервисы MUST через reverse proxy

5. Domains:

- balloo.su → work_server

MINIMAL VIABLE ARCHITECTURE

Для работы production:

- ☒ laptop_control (control)

- ☒ work_server (production)
- ☒ phone_personal (2FA)
- ☒ home_nas (backups)

Опционально:

- ☐ home_aio (dev/staging)
- ☐ phone_service (admin 2FA)
- ☐ phone_recovery_optional (emergency)

SOURCE INPUTS

Этот summary был создан на основе:

- Существующей структуры monorepo
- Infrastructure документации
- Migration docs
- Уже озвученных узлов и доменов
- Предыдущих audit документов

Ссылки:

- [workdocs/node-contracts/NodeTreeContract.md](#)
- [workdocs/node-contracts/NodeRolesContract.md](#)
- [workdocs/node-contracts/NodeDomainsContract.md](#)
- [platform-state/node-tree/node-tree.json](#)

RECREATION GUIDANCE

Для AI-агента, восстанавливающего узел:

1. **Прочитать этот документ** - понять общую картину
2. **Прочитать NodeTreeContract.md** - понять дерево узлов
3. **Прочитать соответствующий NODE_SUMMARY_*.md** - понять конкретный узел
4. **Проверить node-tree.json** - машиночитаемая структура
5. **Выполнить rebuild order** - пошагово восстановить

Минимальные требования:

- Tailscale установлен и подключён
- Git репозитории доступны
- SSH keys настроены
- Docker установлен (для execution nodes)

Создано: 2026-06-13

Версия: 1.0.0

Статус: Active Summary

